

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA
PEMBUATAN STANDAR FORM CHECKLIST UNTUK PERAWATAN
BOILER PADA UNIT 1 DAN UNIT 2 DI PT. PLN NUSANTARA POWER
UNIT PEMBANGKITAN PAITON PROBOLINGGO – JAWA TIMUR



DISUSUN OLEH:

NAMA : NUSYWAH RAYHAN

NIM : 2111014

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN (S-1)
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
OKTOBER 2024



Laporan praktek kerja nyata

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1&2



Laporan praktek kerja nyata

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1&2



PLN
Nusantara Power

**LEMBAR PENGESAHAN PERUSAHAAN
PEMELIHARAAN MESIN 1 (TURBIN, BOILER)
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 & 2**



PLN
Nusantara Power

DISUSUN OLEH:

**NUSYWAH RAYHAN
(2111014)**

**PEMBIMBING
PERUSAHAAN
HYA PATRIA TARUNA**

NID.8208036JA

PEMBIMBING LAPANGAN

WINDRAWAN AGFINANSYAH

NID.9216213ZJY



Laporan praktek kerja nyata

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1&2



**HALAMAN PENILAIAN PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA
DI PT. PLN NUSANTARA POWER
UNIT 1 DAN UNIT 2**

NAMA : NUSYWAH RAYHAN

NIM : 2111014

PROGRAM STUDI : TEKNIK MESIN

WAKTU : 20 JULI - 20 SEPTEMBER 2024

A. ASPEK TEKNIS

NO.	KRITERIA PENILAIAN	NILAI	KETERANGAN
1	Penguasaan Dasar	75	B+
2	Penguasaan Masalah	75	B+
3	Kehadiran, kedisiplinan, tanggung jawab	70	B
4	Sikap dan Perilaku	95	A
5	Hubungan Kerja	80	A
6	Inisiatif	75	B+
7	Laporan	70	B



Laporan praktek kerja nyata

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1&2



B. ASPEK NON-TEKNIS

NO.	MATERI YANG DIBERIKAN DI LOKASI PKN	NILAI	KETERANGAN
1	Siklus rankine PLTU		
2	Siklus air PLTU		
3	Siklus bahan bakar PLTU		
4	Siklus uap PLTU		
KRITIK DAN SARAN YANG DITUJUKAN UNTUK JURSAN TRKNIK MESIN S1-ITN MALANG :			

KET. : A : 80-100 B : 65-70 C : 56-69
B+ : 71-79 C+ : 60-64 D : <55

DIPERIKSA DAN DAN DISETUJUI OLEH :
PEMBIMBING LAPANGAN

WINDRAWAN AGFINANSYAH, S.T
NID. 9216213ZJY



Laporan praktek kerja nyata

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1&2



Laporan praktek kerja nyata

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1&2



HALAMAN PENGESAHAN
PRAKTEK KERJA NYATA
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 & 2



NAMA : NUSYWAH RAYHAN

NIM : 2111014

JURUSAN : Teknik Mesin S-1

PROGRAM STUDI : TEKNIK MESIN S-1

NILAI : 80

Mengetahui,

Ketua Prodi Teknik Mesin S-1

Dr. Eko Yohanes Setvawan, ST., MT.

NIP P. 1030400477

Disetujui,

Dosen Pembimbing

Ir. Soeparno Djiwo, MT.

NIP. Y. 1018600128



Laporan praktek kerja nyata

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1&2



LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUSYWAH RAYHAN

NIM : 2111014

Program Studi : TEKNIK MESIN S-1

No. Telp/HP : 081357843626

Alamat : JL.Anggur No. 15, RT/RW 005/001, Karang Kates, Sumber Pucung, Kab. Malang, Jawa Timur. 65165

1. Karya cipta yang saya mohonkan:

Berupa : Karya Tulis

Berjudul : Laporan Praktek Kerja Nyata

2. Karya cipta diatas adalah benar ciptaan saya sendiri dan bukan ciptaan pihak lain manapun serta tidak bertentangan dengan hak cipta pihak lain manapun. Jika terdapat karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

3. Dalam hal ketentuan tersebut diatas saya kami langgar, maka saya/kami bersedia secara sukarela bahwa:

a. Permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik atau

b. Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Nasional Malang

Demikian surat pernyataan ini saya / kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 28 Oktober 2024

Nusywah Rayhan

NIM. 2111014



RINGKASAN

Laporan ini membahas pengembangan standar form checklist untuk inspeksi dan pemeliharaan peralatan di PT. PLN NUSANTARA PEMBANGKIT PAITON Unit 1 dan Unit 2. Tujuan dari pengembangan standar form checklist ini adalah untuk memberikan standar yang jelas dan dapat diakses oleh teknisi UMRO (Unit, Maintenance, Repair, OverHaul) selama proses inspeksi dan pemeliharaan, sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan evaluasi dan tindakan pemeliharaan yang lebih terarah dan akurat. Pengembangan standar form checklist ini mencakup spesifikasi dan prosedur peralatan Form Checklist ini berfungsi sebagai pengingat untuk memastikan bahwa peralatan tetap berada di bawah batas toleransi yang ditentukan agar tetap andal dan berfungsi dengan baik. Laporan ini juga mengungkapkan pengakuan dan ucapan terima kasih kepada semua orang dan organisasi yang telah membantu terbentuknya laporan magang tersebut.



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya sehingga saya dapat menyusun laporan magang ini dengan tujuan untuk dapat melengkapi tugas laporan magang. Laporan magang ini menjelaskan kegiatan magang di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1-2 dan kegiatan ini dapat terselesaikan dengan baik. Laporan magang ini disusun sesuai dengan data yang penulis dapatkan selama magang di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1-2, serta ditambah dari berbagai sumber literatur yang ada.

Laporan magang ini membahas mengenai fungsi pemeliharaan mesin 1 unit 1-2 Paiton. Kegiatan ini merupakan salah satu syarat wajib yang harus ditempuh dalam program studi S-1 teknik mesin, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Nasional. Selain untuk menyelesaikan program studi yang penulis tempuh, Kegiatan Magang Mahasiswa ini ternyata banyak memberikan manfaat kepada penulis baik dari segi akademik maupun untuk pengalaman yang tidak dapat penulis temukan saat berada di bangku kuliah.

Dalam penyusunan laporan magang ini banyak pihak yang telah membantu, oleh karena itu tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada :

1. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu mendo'a kan, memberikan semangat, dukungan dan motivasi selama magang serta penyusunan laporan akhir magang, sehingga dapat menyelesaikan magang ini dengan baik.
2. Bapak Cahya Patria citra taruna sebagai pembimbing yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama menyelesaikan magang di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1-2.
3. Bapak Windarawan agfinansyah, Bapak Oke Iman dan Bapak Kus Pranowo sebagai Koor. Pemeliharaan Mesin 1 (Turbin, Boiler dan Common) sebagai pemberi materi selama magang di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1-2.
4. Dr. Eko Yohanes Setyawan, ST., MT. sebagai Ketua Program Studi S-1 Teknik Mesin Intitut Teknologi Nasional Malang.
5. Ir. SOEPARNO DJIWO, MT. sebagai dosen pembimbing Praktek Kerja Nyata



(PKN) Prodi S-1 Teknik Mesin Institut Teknologin Nasional Malang

6. Seluruh pegawai pemeliharaan mesin 1 unit 1-2, yang telah bersedia memberikan ilmu selama kegiatan magang di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1-2.
7. Teman – temman yang telah berbagi ilmu selama kegiatan magang di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2
8. Dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberi semangat dalam mengerjakan laporan magang ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, saya ucapkan terima kasih.

Malang, 28 Oktober 2024

Nusywah Rayhan

NIM. 2111014



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 & 2	i
LEMBAR PENILAIAN PELAKSANAAN PKN	ii
LEMBAR PENILAIAN ASPEK NON-TEKNIS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
RINGKASAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah.....	2
1.4 Tujuan Praktek Kerja Nyata	3
1.4.1 Tujuan Umum	3
1.4.2 Tujuan Khusus	3
1.5 Manfaat.....	4
1.5.1 Manfaat Bagi Mahasiswa.....	4
1.5.2 Manfaat Bagi Institut Teknologi Nasional Malang.....	4
1.5.3 Manfaat Bagi PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON	4
1.6 Tempat Dan Waktu	5
BAB II PROFIL PERUSAHAAN	6
2.1 Sejarah Perusahaan.....	6



2.2	Visi Dan Misi	7
2.2.1	Visi	7
2.2.2	Misi	7
2.3	Tujuan Perusahaan	8
2.4	Struktur Organisasi.....	8
2.4.1	Senior manager	9
2.4.2	Manager Operasi.....	9
2.4.3	Manager Pemeliharaan.....	10
2.4.4	Manager Engineering dan Quality Assurance.....	12
2.4.5	Manager Business Support	13
BAB III DASAR TEORI PERALATAN		15
3.1	Penjelasan Sistem Kerja Pada PLTU.....	15
3.2	Diagram Alir Uap Dan Air PLTU UP Paiton	17
3.3	Penjelasan Peralatan.....	20
3.3.1	Pulverizer/Mill	20
3.3.2	Primary Air Heater	27
3.3.3	Secondary Air Heater	28
3.4	Jenis Kerusakan Pada Tiap Peralatan Dan Metode Inspeksi.....	29
BAB IV PEMELIHARAAN BERKALA.....		32
4.1	Pemeliharaan Berkala di PLN Nusantara Power UP Paiton	32
4.2	Perancangan Form Serious Inspection Untuk Overhaul Pada PAH/SAH, PULVERIZER.....	33
4.2.1	Rancangan Form Inspection Sebelumnya.....	33
4.2.2	Referensi Data Dari Buku Manual Maintenance ABB PLTU PAITON	34



4.2.3	Implementasi Standar Spesifikasi/Prosedur Perawatan Ke Rancangan Form Baru	37
BAB V PENUTUP.....		40
5.1	Kesimpulan.....	40
5.2	Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA.....		43
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....		44



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON	9
Gambar 3. 1 Diagram Alur PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON (Sumber. Nusywah Rayhan., 2024).....	17
Gambar 3. 2 Diagram Siklus Air Dan Uap PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON (Sumber. Nusywah Rayhan., 2024)	19
Gambar 3. 3 Coal Feeder PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON (Sumber. Nusywah Rayhan., 2024).....	21
Gambar 3. 4 Rotor Pulverizer PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON (Sumber. Overhaul PT. PLN NUSANTARA POWER., 2024)	22
Gambar 3. 5 Stator Pulverizer PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON (Sumber. Overhaul PLN NUSANTARA POWER., 2024).....	23
Gambar 3. 6 Classifier Pulverizer PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON (Sumber. Overhaul PLN NUSANTARA POWER., 2024).....	24
Gambar 3. 7 Primary Air Fan PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON (Sumber. Nusywah Rayhan., 2024).....	25
Gambar 3. 8 Motor Pulverizer PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON (Sumber. Nusywah Rayhan., 2024).....	25
Gambar 3. 9 Cooling System PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON (Sumber. Nusywah Rayhan., 2024).....	26



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Spesifikasi Pelumasan Bearing SAH	35
Tabel 4. 2 Spesifikasi Guide dan Support Bearing	36
Tabel 4. 3 Standard Adjust Vane Wheel.....	37
Tabel 4. 4 Form Checklist Standard Job	38
Tabel 4. 5 Form Checklist Standard Job Baru	38



Laporan praktek kerja nyata

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1&2





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan sehari-hari yang kita jalani semuanya tidak terlepas dari hal yang namanya energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu kerja atau usaha. Sebuah benda dikatakan memiliki energi, jika mampu menghasilkan gaya. Energi mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional Indonesia yang merupakan negara agraris menuju ke negara industri. Indonesia adalah negara berkembang yang saat ini pembangunannya menyeluruh disegala bidang, salah satunya adalah bidang pertambangan dan energi. Maka sektor pertambangan dan energi sangatlah memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Penyediaan energi listrik dalam pertumbuhan ekonomi dewasa ini sangat dibutuhkan karena seiring berkembangnya sektor industri di Indonesia dan perkembangan produk yang semakin besar. Oleh karena itu Sumber Daya Manusia di Indonesia harus mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional Indonesia khususnya dalam sektor energi.

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1-2 merupakan salah satu perusahaan milik Negara atau BUMN yang berperan sebagai penyedia listrik untuk masyarakat daerah Jawa dan Bali. PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1-2 ini merupakan subholding dari PT. PLN (Persero) yang merupakan induknya. Kapasitas dari PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1-2 ini sebesar 800 MW yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat wilayah Jawa dan Bali. Dalam mensuplai listrik untuk kebutuhan wilayah Jawa dan Bali tersebut, PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1-2 dilengkapi dengan peralatan yang mendukung dalam sistem PLTU secara keseluruhan. Peralatan-peralatan yang ada mempunyai spesifikasi, baik secara teknik dan fungsi serta bekerja secara sistem general baik secara mekanis, fisis dan kimia.

Peran PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1-2 sebagai perusahaan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan energi listrik yang mampu bersaing dengan berbagai perusahaan industri pembangkit baik dalam maupun luar negeri, secara



berkelanjutan terus diusahakan seiring dengan pemenuhan kebutuhan listrik serta pelayanan kepada masyarakat secara profesional. Hal tersebut diatas dilakukan untuk memperoleh sertifikasi dalam bidang *management* perusahaan maupun *management* lingkungannya. Praktik industri yang dilakukan diharapkan dapat menunjang mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang didapat dari perkuliahan untuk diterapkan dalam industri, juga diharapkan agar mahasiswa dapat mempelajari ilmu yang ada di lapangan yang mana belum tentu ada di perkuliahan. Mahasiswa juga diharapkan mampu menemukan, memahami, menjelaskan, serta dapat menyelesaikan masalah yang muncul di lapangan khususnya perbaikan dan perawatan kerusakan yang terjadi di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1-2.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara kerja masing-masing equipment (Primary Air Heater, Secondary Air Heater, dan Pulverizer) serta bagaimana sistem perawatan yang tepat untuk setiap peralatan tersebut?
2. Bagaimana proses perancangan dan penerapan form checklist inspeksi baru dengan standar spesifikasi dan prosedur perawatan yang sesuai dengan pedoman *Equipment Maintenance Manual book* ?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan form inspeksi baru pada sistem perawatan yang telah ada?

1.3 Batasan Masalah

1. Batasan pada peralatan

Studi ini terbatas pada peralatan yang tersedia di PLTU PT. PLN Nusantara Power UP Paiton, yaitu *Primary Air Heater*, *Secondary Air Heater*, dan *Pulverizer*. Analisis dan perancangan form inspeksi hanya mencakup peralatan tersebut.

2. Batasan pada Form Inspeksi

Perancangan form inspeksi baru didasarkan pada format yang telah tersedia dan



digunakan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Modifikasi yang dilakukan tetap mengikuti struktur dan format dasar yang telah diterapkan sebelumnya.

3. Batasan Standar Spesifikasi dan Prosedur Perawatan

Spesifikasi dan prosedur perawatan yang digunakan dalam penyusunan form checklist inspeksi merujuk pada *Manual Book* masing-masing peralatan. Standar yang diterapkan mengikuti pedoman yang sudah ditetapkan dalam buku panduan tersebut.

1.4 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Praktik Kerja Nyata (PKN) merupakan praktik kerja di industri diluar jadwal perkuliahan. Setiap kegiatan pasti memiliki tujuan yang dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) antara lain:

1. Sebagai syarat untuk memenuhi SKS (Satuan Kredit Semester) untuk program studi S-I Teknik Mesin Institut Teknologi Nasional Malang.
2. Menciptakan hubungan yang baik antara Institut Teknologi Nasional Malang dengan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
3. Melatih rasa tanggung jawab dan kedisiplinan di dalam dunia industri.
4. Memberi pengetahuan dan wawasan kepada mahasiswa bagaimana proses yang terdapat pada Perusahaan, baik secara umum maupun khusus.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari pelaksanaan praktik Kerja Nyata (PKN) antara lain:

1. Mengetahui mekanisme kerja mesin Pulverizer, Secondary Air Heater, dan Primary Air Heater, serta sistem perawatan daripada mesin-mesin tersebut.
2. Mengidentifikasi spesifikasi komponen sesuai standar yang tertera pada pedoman perawatan tiap mesin.



3. Mengimplementasikan spesifikasi standar komponen ke dalam Form checklist Standar Job Serious Inspection untuk tiap-tiap mesin.

1.5 Manfaat

Adapun manfaat yang bisa didapat pada pelaksanaan PKN, disini saya sendiri membagi manfaat ini menjadi 3 yaitu, manfaat bagi mahasiswa, manfaat bagi Institut Teknologi Nasional Malang dan manfaat bagi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

1.5.1 Manfaat Bagi Mahasiswa

1. Menambah wawasan tentang bagaimana proses kerja yang ada di industri secara langsung.
2. Menumbuhkan dan memantapkan sikap professional kerja yang diperlukan bagi mahasiswa untuk memasuki dunia kerja.
3. Mahasiswa dapat mengetahui dunia kerja secara langsung dan bisa beradaptasi terhadap dunia kerja

1.5.2 Manfaat Bagi Institut Teknologi Nasional Malang

1. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu yang didapatkan di bangku kuliah.
2. Mampu meningkatkan hubungan baik dan kerja sama antara Institut Teknologi Nasional Malang dengan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.
3. Sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi Institut Teknologi Nasional Malang.

1.5.3 Manfaat Bagi PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

1. Menjaln hubungan yang baik dan kerja sama antara dunia industri dengan dunia pendidikan sekarang.
2. Meningkatkan citra perusahaan di masyarakat luar.
3. Mendapatkan ide-ide baru guna meningkatkan produktivitas perusahaan.



1.6 Tempat Dan Waktu

Adapun tempat dan waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut:

1. Waktu Pelaksanaan : 22 Juli – 20 September 2024
2. Hari Kerja : Senin – Jum'at
3. Jam Kerja : 07.45 – 16.00 WIB
4. Tempat PKL : PT. PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1-2
5. Alamat : JL. Raya Surabaya-Situbondo, No.KM. 142,
Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291.



BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton ini memulai sejarahnya pada tahun 1982 saat PLN melakukan restrukturisasi dan membentuk tiga unit sesuai fungsinya, yakni Unit Distribusi, Unit Pembangkitan, dan Unit Penyaluran. Pada tanggal 3 Oktober 1995, sebagai bagian dari restrukturisasi bisnis pembangkitan, PLN pun mendirikan perusahaan ini dengan nama PT Pembangkitan Tenaga Listrik JawaBali II. Pada tahun 2000, nama perusahaan ini kembali diubah menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali. Setahun kemudian, perusahaan ini mendirikan PJB Services agar dapat menyediakan jasa operasi dan pemeliharaan untuk pembangkit listrik milik perusahaan lain. Pada tahun 2003, perusahaan ini mendirikan PT Rekadaya ElektriKA agar dapat menyediakan jasa EPC. Pada tahun 2015, perusahaan ini mendirikan PT PJB Investasi agar dapat berinvestasi pada pembangkit listrik perusahaan lain. Pada bulan September 2022, nama perusahaan ini diubah menjadi seperti sekarang untuk menegaskan statusnya sebagai salah satu subholding internal PLN yang bergerak di bidang pembangkitan listrik.

PT. PLN NUSANTARA POWER PAITON sejak berdiri tahun 1995 yang awalnya bernama PT. PEMBANGKITAN JAWA-BALI (PJB) senantiasa mengabdikan diri untuk bangsa dan negara Indonesia, Serta mendorong perkembangan perekonomian nasional dengan menyediakan energy listrik yang bermutu tinggi, andal dan ramah lingkungan. Dengan visi menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik indonesia yang terkemuka dengan standard kelas dunia, PT. PLN NUSANTARA POWER PAITON tiada henti berbenah dan melakukan inovasi dengan tetap berpegang pada kaidah tata pengelolaan perusahaan yang baik



(Good Corporate Governance). Berkat dukungan shareholders dan stakeholders. PT. PLN NUSANTARA POWER PAITON tumbuh dan berkembang dengan berbagai bidang usaha, tanpa meninggalkan tanggung jawab sosial perusahaan demi terwujudnya kemandirian masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

PT. PLN NUSANTARA POWER PAITON menyumbangkan 19.902 MWH energi bersih yang berasal dari co-firing pada PLTU PAITON 1-2 dan PLTU PAITON 9 dengan total mencapai 8.852,64 MWH pada triwulan pertama di tahun 2023. PT. PLN NUSANTARA POWER PAITON ditargetkan mampu memproduksi energi bersih dari co-firing sebesar 140,42 GWH pada tahun 2022, Melalui kinerja yang ekselen dan sinergi antar instansi yang baik, PT. PLN NUSANTARA POWER mampu memproduksi energi bersih dari co-firing sebesar 250,397 GWH atau setara dengan reduksi emisi karbon sebesar 251.569,85 MT. Co-firing merupakan teknik substitusi dalam pembakaran Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), dimana sebagian batubara yang dijadikan bahan bakar diganti sebagian dengan bahan lainnya, yang dalam konteks ini adalah biomassa. Inovasi ini menjadi salah satu solusi jitu yang ditunjukan untuk mendukung pengembangan EBT di Indonesia. Melalui penerapan co-firing, pemanfaatan EBT dapat dilaksanakan secara cepat tanpa perlu adanya pembangunan pembangkit baru.

2.2 Visi Dan Misi

2.2.1 Visi

Menjadi Perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan luar negeri.

2.2.2 Misi

Menjaga kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai



kompetensi inti membangun bisnis inovatif yang terdepan untuk melakukan diversifikasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan mengakselerasi portofolio bisnis EBT untuk mendukung tercapainya nol emisi karbon mengakuisisi dan membangun talenta terbaik untuk menjalankan organisasi yang responsif dan adaptif.

2.3 Tujuan Perusahaan

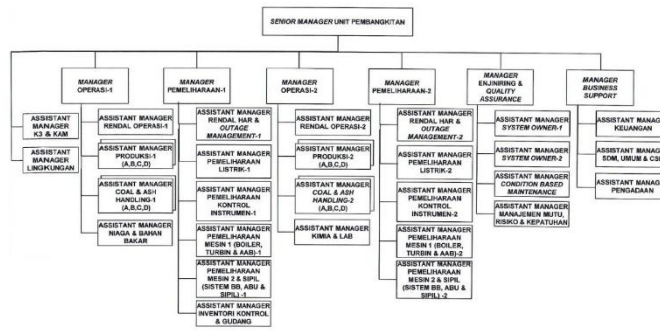
Berdasarkan visi dan misi di atas, PT.PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Menjadi partner perusahaan terbaik untuk industri pembangkit listrik lainnya.
- b. Menjadi Perusahaan yang memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
- c. Menjadi perusahaan yang mampu menghasilkan SDM dengan mutu dan kualitas yang tinggi.
- d. Menjadi perusahaan yang mampu membuat inovasi – inovasi terbaru dalam industri pembangkit listrik.
- e. Menjadi perusahaan yang dapat memberikan pelayanan engineering terbaik.

2.4 Struktur Organisasi

Setiap perusahaan yang dikelola untuk bisnis pasti mempunyai aset yang besar. PT. PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki aset yang besar salah satunya pembangkit listrik. Oleh karena itu perusahaan harus melakukan koordinasi dengan baik terhadap kariawan nya supaya terjalin Kerjasama yang baik dan mewujudkan perusahaanya maju dan berkembang. Struktur organisasi pada perusahaan penting untuk dibentuk. Adanya stuktur organisasi dapat membuat suatu perusahaan menjadi tertata dan memberikan koordinasi yang baik sehingga tujuan perusahaan tercapai. Struktur organisasi merupakan hal yang penting untuk

mengetahui tugas dan tanggungjawab antar unit organisasi dalam perusahaan supaya unit unit organisasi tersebut bekerja dengan baik. Adapun skema dari struktur organisasi PT.PLN Nusantara Power UP Paiton dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

2.4.1 Senior manager

Senior Manager merupakan pimpinan tertinggi dalam Unit pembangkitan Paiton. Senior Manager bertugas mengelola Unit Pembangkitan Paiton meliputi peningkatan kinerja operasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Unit Pembangkitan sehingga mampu memproduksi tenaga listrik yang efisien, mutu dan keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial, dengan harga jual kompetitif sesuai kontrak kinerja yang ditetapkan oleh direksi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

2.4.2 Manager Operasi

Bertugas untuk merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian operasi agar sasaran bidang pengendalian operasi dapat tercapai secara optimal sehingga mendukung upaya pencapaian sasaran UP paiton sesuai standar yang berlaku secara regional, nasional maupun internasional, dan kontrak yang ditetapkan Direksi. Beberapa hal yang menjadi tanggung jawab Manager Operasi, yaitu:



- a) Assistant Manager Randal Operasi
Bertugas membantu manager dalam menyusun rencana dan anggaran di bidang perencanaan dan pengendalian bidang operasi dalam fungsi perencanaan dan pengendalian proses.
- b) Assistant Manager Produksi PLTU
Bertugas membantu manager dalam Menyusun rencana dan anggaran di bidang pengendalian proses dalam fungsi proses produksi tenaga listrik yang efektif sesuai operasi.
- c) Assistant Manager Coal and Ash Handling
Bertugas membantu manager dalam Menyusun rencana dan anggaran di bidang coal dan ash handling dalam proses pembuangan dan pembakaran bahan bakar.
- d) Assistant Manager Bahan Bakar
Bertugas membantu manager dalam Menyusun rencana dan anggaran di bidang operasional bahan bakar.
- e) Assistant Manager K3 dan Keamanan
Bertugas membantu manager dalam Menyusun fungsi K3 dan keamanan yang mencakup tentang keselamatan, Kesehatan dan keamanan kerja seluruh karyawan dan semua menyangkut asset operasional unit pembangkitan paiton sesuai dengan standar nasional dan internasional yang berlaku.

2.4.3 Manager Pemeliharaan

Bertugas untuk merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian dan pemeliharaan agar selalu siap beroperasi setiap saat sehingga mampu mendukung upaya pencapaian sasaran UP Paiton sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan. Beberapa hal yang menjadi tanggung jawab Manager Pemeliharaan, yaitu:



- a) Assistant Manager Randal Pemeliharaan dan Outage Bertugas melakukan koordinasi atas pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian, pemeliharaan, mematikan Unit 1 dan 2 secara produktif, preventif, korektif, dan emergency di Unit pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran unit pembangkitan agar sesuai dengan kinerja yang ditetapkan Direksi.
- b) Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 1 Bertugas membantu manager dalam melaksanakan dan pemeliharaan harian pada bidang mekanis Unit Pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian secara optimal di Unit Pembangkitan Paiton.
- c) Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 2 (Coal & Ash Handling)
Bertugas membantu manager dalam melaksanakan dan pemeliharaan harian pada bidang mekanis Unit Pembangkitan Paiton yang bekerja pada sistem bahan bakar dan abu untuk mendukung pengoperasian secara optimal.
- d) Assistant Manager Pemeliharaan Listrik Bertugas membantu manager dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada system kelistrikan baik unit 1 maupun unit 2 di Unit Pembangkitan paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.
- e) Assistant Manager Pemeliharaan Kontrol Instrumen Bertugas membantu manager dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada control dan instrumen baik di unit 1 maupun unit 2 di Unit Pembangkitan Paiton untuk membantu pengoperasian unit secara optimal.



2.4.4 Manager Engineering dan Quality Assurance

Memiliki fungsi utama untuk memastikan kegiatan Engineering dan Quality Assurance dapat menunjang kegiatan operasi dan pemeliharaan. Beberapa hal yang menjadi tanggung jawab Manager Engineering dan Quality Assurance, yaitu:

- a) Assistant Manager System owner
Bertugas membantu manager dalam melaksanakan predictive maintenance dari equipment equipment yang digunakan di Unit Pembangkitan Paiton.
- b) Assistant Manager Manajemen Mutu, Resiko dan Kepatuhan
Bertugas membantu manager dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan bidang manajemen mutu, resiko dan kepatuhan yang mencakup penentuan dan penilaian kualitas (efektifitas dan efisien) pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku sehingga kepentingan perusahaan terlindungi dengan tercapainya kinerja perusahaan yang maksimal.
- c) Assistant Manager Kimia dan Laboratorium
Bertugas membantu manager dalam menyusun rencana dan anggaran di bidang kimia serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi Kimia teknik dan laboratorium, serta melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
- d) Assistant Manager Condition Base Maintenance
Bertugas membantu manager dalam menyusun dan anggaran di bidang condition based maintenance.



- e) Assistant Manager Lingkungan
Bertugas membantu manager dalam menyusun lingkungan dan anggaran di bidang lingkungan serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi lingkungan, yaitu tata letak, perawatan dan kelestarian lingkungan di sekitar Unit Pembangkitan Paiton.

2.4.5 Manager Business Support

Berfungsi untuk merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di bidang SDM yang mencakup sistem dan organisasi di bidang SDM, serta pendidikan dan pelatihan, penyediaan fasilitas kerja, pembinaan mutu terpadu, hubungan karyawan dan renumerisasi semua karyawan yang ada di Unit Pembangkitan Paiton. Beberapa hal berikut yang menjadi tanggung jawab Manager Business Support, yaitu:

- a) Assistant Manager Sumber Daya Manusia dan Keuangan.
Bertugas membantu manager dalam menyusun dan anggaran di bidang SDM dan Keuangan rencana kepegawaian pada seluruh jenjang jabatan dan hubungan untuk menciptakan sistem SDM dan Keuangan yang tertib, rapi, terbuka, terkendali dan tanggap dalam permasalahan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan di perusahaan.
- b) Assistant Manager Inventori Kontrol dan Gudang
Bertugas membantu manager dalam menyusun rencana dan anggaran di bidang Business Support dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi control dan administrasi gudang secara efektif dan efisien.
- c) Assistant Manager Pengadaan
Bertugas membantu manager dalam menyusun rencana



dan anggaran di bidang Buseiness Support dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi pengadaan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditetapkan.

- d) Assistant Manager Sipil, Umum dan CSR Bertugas membantu manager dalam menyusun rencana dan anggaran di bidang Business Support dalam melaksanakan, merencanakan dan mengendalikan kegiatan Sipil, Umum dan CSR.



BAB III

DASAR TEORI PERALATAN

3.1 Penjelasan Sistem Kerja Pada PLTU

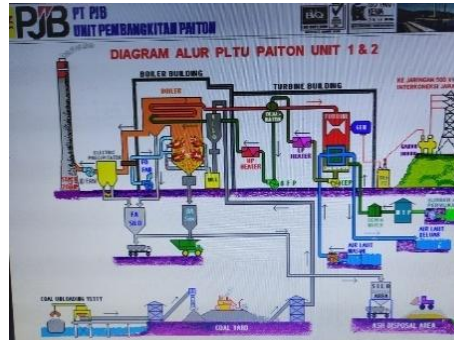
Untuk PLTU Paiton Unit 1-2, air diperoleh dari sumber mata air desa Klontong melalui enam pompa ke tank air berisi 5000 KL, kemudian dipompa kembali ke water service tank berkapasitas 12000 KL. Air dipompakan ke dalam water service tank. Kemudian dibagi menjadi tiga fungsi: sebagai air untuk pencegahan kebakaran (pemadam kebakaran), pengelolaan batu bara dan abu (pengolahan coal dan abu), dan air yang digunakan untuk pengumpan boiler dialirkan ke Plant Treatment Water (WTP) untuk difilter. Air bersih kemudian menampung hasil pengolahan air ini. Dalam saluran bersih ini, dibagi menjadi dua kebutuhan: sebagian dipompakan oleh *portable transfer pump* ke *tank portable* yang kemudian digunakan untuk tujuan kebersihan di sekitar Unit 1-2 kantor PLTU Paiton, dan sebagian besar akan dipompakan oleh *filtered transfer pump* untuk melanjutkan proses pengolahan air pada *water treatment process* (WTP).

Tujuan dari proses pengolahan kedua ini adalah untuk menghilangkan kandungan logam berat serta mineral pada air. Prosedur yang menghilangkan kedua mineral dan logam berat dari air dilakukan melalui reaksi kimia yang dibagi menjadi beberapa fase, misalnya pada *anion dan cation*. Setelah proses pemurnian, air akan dialirkan ke kotak air condenser yang digunakan sebagai tambahan air selama proses produksi uap di boiler. Peningkatan tekanan air terjadi sebelum air berubah dari cair menjadi uap yang dilakukan oleh pompa, yaitu pompa ekstraksi kondensat (CEP), yang berfungsi untuk mengalirkan air ke sistem pemanas awal melalui pipa air condenser *LPH* (*low pressure heater*) dan *deaerator* serta *BFP* (*Boiler Feed Pump*), juga dikenal sebagai pompa pasokan boiler, yang berfungsi untuk memompakan air setelah dipanaskan menuju ke



pemanas tekanan tinggi *HPH (High Pressure Heater)* dan economizer. Dalam economizer air (feed water) dipanaskan oleh gas sisa dari boiler yang selanjutnya mengalir ke drum steam. Kemudian air turun ke bagian dinding air/*wall tube*.

Dalam pipa air atau evaporator, air akan berubah menjadi uap basah (water saturated point) yang diproduksi di dinding air kemudian dialirkan kembali melalui *steam drum* untuk memisahkan air dan uap yang belum tersaturasi. Perubahan fase akan turun melalui down comer, kemudian disirkulasi oleh *Boiler Condensate Water Pump (BCWP /pompa air sirkulasi)* menuju pipa dinding kembali, di mana akan dipanaskan hingga menjadi cairan basah dan kemudian kembali ke dalam drum steam untuk siklus pemisahan air dan uap akan terus berulang sementara uap yang telah terpisah dari air menuju superheater (utama dan sekunder) untuk memanaskan lebih lanjut hingga menjadi uap kering dengan tekanan 169 kg/cm² dan suhu 538°C (Steam yang terlalu panas). Selanjutnya, uap kering ini digunakan untuk memutar sudu-sudu High Pressure Turbine, suhu uap kering menurun setelah memutar sudu-sudu turbin bertekanan tinggi sehingga harus dipanaskan kembali dalam pemanas *reheater*. Uap kering dari *high pressure turbin* kemudian dialirkan ke intermediate pressure turbine dan diteruskan ke low pressure turbine yang terhubung menggunakan *crossoverpipe*, dan terhubung ke generator, sehingga Generator di Unit Paiton PLTU 1-2 berputar dan menghasilkan tenaga listrik. dilakukan pada kecepatan putaran 3000 rpm dan rating daya output 400 MVA, frekuensi Tenaga yang dihasilkan dinaikkan menjadi 50 Hz dan tegangan 18 kV. Tegangan transformer generator (GT) 18/500 kV, 400 MVA untuk transmisi transportasi 500 kV ke Gardu Induk Krian dan 150 kV ke Gardu Induk baik Probolinggo maupun Situbondo.



Gambar 3. 1 Diagram Alir PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

(Sumber. Nussywah Rayhan., 2024)

3.2 Diagram Alir Uap Dan Air PLTU UP Paiton

Air baku (air dari sumber klontong) yang digunakan sebelum siklus pembangkit mengandung mineral tingkat tinggi yang dapat merusak peralatan. Dengan demikian, kandungan mineral air dihilangkan dalam sistem instalasi pengolahan air. Fungsi dari sistem ini adalah untuk menghilangkan mineral (demineralisasi). Air yang dilunakkan ini dikenal sebagai air demineralisasi, yang kemudian digunakan dalam siklus pembangkit. Berikut penjelasan alur proses air dan uap pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2:

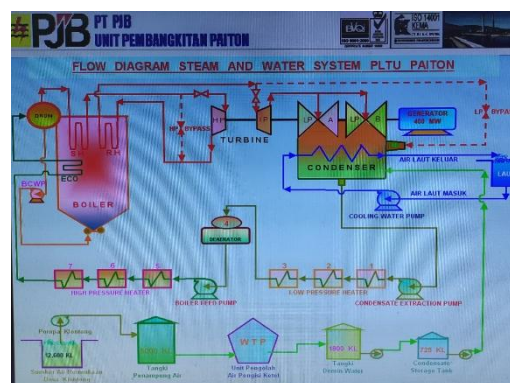
- Air dari kondensor atau hot well dipompa oleh Condensate Extraction Pump (CEP) kemudian dialirkan ke Condensate Polishing Plant (CPP). Fungsi CPP adalah untuk membersihkan kembali kondensat sebelum dimasukkan ke dalam boiler atau sistem air make-up boiler.
- Setelah air diolah di CPP, kondensat dikirim ke pemanas bertekanan rendah (LPH 1, 2 dan 3). LPH digunakan sebagai preheater untuk feedwater sebelum dikirim ke boiler. LPH diambil dari beberapa steam (uap) yang dihasilkan setelah memutar turbin pada sisi turbin bertekanan rendah.
- Setelah air pengumpan (feed water) diproses di dalam CPP serta LPH, kemudian air dialirkan menuju deaerator. Deaerator berfungsi



untuk menghilangkan atau mengikat kandungan oksigen dan gas lain pada air dengan menggunakan proses mekanik. Proses tersebut memisahkan kandungan gas dalam air dari LPH 3 menuju deaerator dengan cara dicurahkan seperti hujan dari arah atas dan disemprotkan uap (steam) yang berasal dari intermediate pressure turbine. Selain proses pemisahan kandungan gas, dalam deaerator terjadi proses injeksi hydrazine.

- d. Air umpan kemudian dikirim ke pemanas bertekanan tinggi (HPH 5, 6 dan 7) melalui pompa air umpan boiler (BFP). HPH digunakan sebagai pemanas lebih lanjut sebelum mengumpankan air umpan ke boiler. Sumber panas yang digunakan HPH diambil dari sebagian keluaran steam setelah sisi high pressure turbine yang memutar turbin.
- e. Air keluaran HPH 7 kemudian dialirkan menuju economizer. Economizer berfungsi sebagai pemanas awal feed water dalam boiler agar untuk meningkatkan efisiensi dengan menaikkan suhu air dengan temperatur tertentu. Sumber panas economizer berasal dari sisa hasil pembakaran batu bara di ruang bakar (furnace). Kemudian air mengalir menuju steam drum untuk dipisahkan kandungan air pada uap jenuh (saturated steam). Uap jenuh tersebut kemudian mengalir menuju downcomer dan dipompakan oleh boiler water circulating pump (BWCP A, BWCP B, dan BWCP C) menuju wall tube boiler untuk dipanaskan hingga mencapai titik didih air dalam tekanan tertentu yang selanjutnya dialirkan kembali menuju steam drum. Selain itu, steam drum juga berfungsi untuk membuang kotoran terlarut di dalam boiler dengan sistem continuous blowdown.
- f. Uap jenuh (saturated steam) tersebut dialirkan menuju primary superheater dan secondary superheater untuk dipanaskan dan mengubah fase uap jenuh (saturated steam) menjadi uap kering (superheated steam). Uap kering tersebut dialirkan menuju high

- pressure turbine untuk menggerakkan sudu-sudu yang memutar poros (shaft).
- g. Uap kering (superheated steam) tersebut mengalami ekspansi yang mengakibatkan turunnya suhu yang diperlukan agar untuk mencapai pembangkit yang efisien. Oleh karena itu, uap kering tersebut dipanaskan kembali oleh reheater (dari cold reheat menjadi hot reheat) yang kemudian dialirkan kembali menuju intermediate pressure turbinee melalui combined reheat valve.
 - h. Uap kering dari intermediate pressure turbinee digunakan kembali untuk memutar sudu-sudu low pressure turbine melalui crossover pipe.
 - i. Setelah itu uap dikondensasi di dalam ruang hampa condenser dengan menggunakan heat exchanger shell and tube yang dimana air pendingin yang digunakan merupakan air laut yang dialirkan oleh circulating water pump (CWP). Air hasil kondensasi tersebut disirkulasikan kembali menuju boiler sebagai air pengumpan (feed water).



Gambar 3. 2 Diagram Siklus Air Dan Uap PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

(Sumber: Nussywah Rayhan., 2024)



3.3 Penjelasan Peralatan

3.3.1 Pulverizer/Mill

Pulverizer/mill adalah peralatan penting dalam suatu PLTU UP PAITON (Pembangkit Listrik Tenaga Uap Unit Pembangkit Paiton) yang berfungsi untuk menggiling batubara menjadi bubuk halus hingga berukuran 200 mesh. Bubuk batubara inilah yang kemudian akan dicampur dengan udara pencampuran antara udara panas (Hot air) dan udara dingin (Cold air) yang berperan sebagai pengering *moisture* (kelembaban) pada batubara dan sebagai transformator menuju boiler yang pada akhirnya akan dibakar di dalam furnace (tungku) untuk menghasilkan panas yang menguapkan air dan menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik.

Bagian – bagian utama dari pulverizer/mill terdiri dari:

- Coal Feeder

Coal feeder merupakan peralatan untuk mengatur laju aliran *coal* secara continue ke dalam pulverizer untuk dilakukan nya penggiglinagn *coal* menjadi serbuk halus berukuran 200 mesh dengan kebutuhan bahan bakar berdasarkan permintaan beban unit.



Gambar 3. 3 Coal Feeder PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

(Sumber: Nusyawah Rayhan., 2024)

- Rotor

Bagian yang melakukan perputaran untuk menggiling *coal* menjadi serbuk halus berukuran 200 mesh di dalam pulverizer.



Gambar 3. 4 Rotor Pulverizer PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

(Sumber. Overhaul PT. PLN NUSANTARA POWER., 2024)

- Stator

Bagian yang diam/tetap pada pulverizer dan berfungsi sebagai dinding penahan rotor untuk menggiling *coal* menjadi serbuk halus berukuran 200 mesh di dalam pulverizer.



Gambar 3. 5 Stator Pulverizer PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

(Sumber: Overhaul PLN NUSANTARA POWER., 2024)

- Classifier

Classifier adalah peralatan di dalam pulverizer yang bertugas sebagai pemisah partikel serbuk batubara yang sudah sesuai (200 mesh) dengan ukuran yang tidak sesuai spesifikasi akan di kembalikan jatuh pada bowl pulverizer untuk di lakukan penggilingan ulang.



Gambar 3. 6 Classifier Pulverizer PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

(Sumber: Overhaul PLN NUSANTARA POWER., 2024)

- Primary Air Fan

Primary air fan bertugas sebagai pengering *moisture/kelembaban* batubara dan juga sebagai transformator bubuk batubara yang sudah halus menuju ruang pembakaran boiler/furnace.



*Gambar 3. 7 Primary Air Fan PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON
(Sumber: Nussywah Rayhan., 2024)*

- Motor Penggerak

Motor penggerak bertugas sebagai pemberi tenaga untuk menggerakkan rotor.



*Gambar 3. 8 Motor Pulverizer PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON
(Sumber: Nussywah Rayhan., 2024)*

- Cooling System

Cooling system ialah peralatan yang bertugas sebagai

pendingin komponen-komponen pulverizer yang mengalami panas akibat gesekan yang secara koninue dengan menggunakan lubrication system (oil anti-friction, grease).



*Gambar 3. 9 Cooling System PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON
(Sumber. Nusyawah Rayhan., 2024)*

- Control System

Control system bertugas sebagai mengontrol seluruh operasi pulverizer termasuk flow batubara, kecepatan rotor, dan jumlah air flow yang masuk ke dalam pulverizer. Sistem pengontrolann menggunakan PLC (Programmable Logic

Controller).

3.3.2 Primary Air Heater

Untuk meningkatkan efisiensi pembakaran, pemanas udara primer (PAH), atau pemanas udara primer, memanaskan udara primer (udara yang dicampur dengan bubuk batubara) sebelum masuk ke ruang bakar boiler. Lalu untuk prinsip kerja dari primary air heater yaitu memanfaatkan panas dari hasil gas buang pada *furnace* untuk memanaskan udara primer dari PA fan. Gas buang yang masih memiliki suhu tinggi dialirkan melalui permukaan PAH, sementara udara primer dialirkan melalui permukaan PAH yang lain, tetapi berlawanan arah. Dengan demikian, terjadi perpindahan panas secara konveksi dari gas buang ke udara primer.

Bagian – bagian utama dari Primary Air Heater terdiri dari:

- Housing

Housing adalah bagian terluar dari Primary Air Heater (PAH) yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya gas buang dan udara primer.

- Hot Element

Hot Element ialah bagian dalam Primary Air Heater (PAH) yang berfungsi sebagai permukaan perpindahan panas.

- Baffle

Baffle sendiri merupakan plat-plat yang berfungsi untuk mengarahkan aliran gas buang dan udara primer agar kontak dengan elemen pemanas secara maksimal.

- Inlet Dan Outlet

Inlet dan outlet ialah bagian yang man berfungsi sebagai bagian masuk dan keluar untuk gas buang dan udara primer yang masuk pada peralatan Primary Air Heater.

- Isolasi

Isolasi adalah lapisan yang berfungsi untuk mengurangi kehilangan panas terhadap lingkungan.

3.3.3 Secondary Air Heater

Secondary Air Heater (SAH) adalah alat penukar panas yang berfungsi untuk memanaskan udara sekunder yang terjadi dari Forced Draft Fan (FD Fan) pada sistem pembakaran boiler. Kemudian udara sekunder ini di spray kan ke dalam ruang bakar/*furnace* pada zona nyala untuk membantu proses pembakaran dan mengurangi emisi lingkungan. Prinsip kerja dari Secondary Air Heater (SAH) ini mirip dengan Primary Air Heater (PAH) yaitu memanfaatkan panas dari gas buang untuk memanaskan udara tetapi sumber panas dari hasil gas buang/*flue gas* suhu yang digunakan relative lebih rendah daripada suhu hasil gas buang/*fluegas* untuk pemanasan Primary Air Heater (PAH).

Bagian bagian utama dari Secondary Air Heater secara umum mirip dengan Primary Air Heater (PAH) yang terdiri dari:

- Housing

Housing adalah bagian terluar dari Primary Air Heater (PAH) yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya gas buang dan udara primer.

- Hot Element

Hot Element ialah bagian dalam Primary Air Heater (PAH) yang berfungsi sebagai permukaan perpindahan panas.

- Baffle

Baffle sendiri merupakan plat-plat yang berfungsi untuk mengarahkan aliran gas buang dan udara primer agar kontak dengan elemen pemanas secara maksimal.

- Inlet Dan Outlet

Inlet dan outlet ialah bagian yang man berfungsi sebagai bagian masuk dan keluar untuk gas buang dan udara primer yang masuk pada perlaatan Primary Air Heater.

- Isolasi

Isolasi adalah lapisan yang berfungsi untuk mengurangi kehilangan panas terhadap lingkungan.

3.4 Jenis Kerusakan Pada Tiap Peralatan Dan Metode Inspeksi

Kerusakan pada tiap peralatan yang sering terjadi mulai dari kerusakan ringan abrasif particle yang disebabkan karena sealing strip yang aus sehingga menyebabkan terbuka nya celah yang mengakibatkan debu luar dapat masuk ke dalam sistem, Lalu seal erosion/pengikisan seal yang disebabkan karena interaksi seal dengan suhu sekitar yang tinggi yang mengakibatkan *clearance*/celah bertambah sehingga berpotensi terjadinya kebocoran dan mengurangi performa. Kemudian kebocoran pipa dikarenakan *lifetime/usia pipa* yang sudah terdapat indikasi penggantian. (sah/pah). Lalu alarm adalah kondisi dimana mesin beroperasi dalam keadaan kritis/ performa yang kurang optimal dikarenakan adanya indikasi kerusakan pada komponen dalam peralatan dan Trip kondisi dimana mesin sudah tidak dapat beroperasi sepenuhnya dikarenakan adanya indikasi kerusakan pada komponen dalam equipment dan harus di lakukan perbaikan secara menyeluruh.

Metode Inspection yang digunakan pada pembuatan form checklist menggunakan Visual inspection dan Mechanical inspection. Visual inspection adalah kegiatan pemeriksaan komponen yang mungkin terjadi adanya korosi,retakan,deformasi dan kebocoran secara visual. Mechanical inspection adalah inspeksi secara mekanik yang terdiri dari 2 merode yakni metode Non-Destructive Test (NDT) dan metode Destructive Test (DT).

Jenis – jenis metode Non-Destructive Test yang umum digunakan:

- Uji Penetrant (Liquid Penetrant Testing)

Secara umum uji penetrant adalah mendeteksi adanya retakan pada pori pori material yang diuji dengan cara mengaplikasikan cairan penetrant (dye) pada material yang akan diuji. Lalu cairan tersebut akan meresap kedalam retakan.

- Uji Ultrasonik (Ultrasonic Testing)

Pengujian ultrasonic adalah pemeriksaan Non-Destructive Test (NDT) untuk memantau deteksi kesalahan menggunakan energi suara frekuensi tinggi dan prinsip kerja dari uji ultrasonic tersebut dengan cara gelombang ultrasonic dipancarkan ke dalam material dan di pantulkan kembali ketika menemui cacat. Waktu tempuh gelombang digunakan untuk menentukan lokasi dan ukuran cacat yang ditemukan pada material yang di uji.

- Uji Radiografi

Uji radiografi merupakan metode pemeriksaan non-destruktif (NDT) yang menggunakan sinar X atau sinar gamma untuk memeriksa struktur internal suatu komponen. Metode ini dapat digunakan pada semua material logam dan memberikan data yang permanen berupa film. Prinsip kerjanya yaitu sinar-X atau sinar gamma menembus material dan menghasilkan bayangan pada film atau detector digital. Cacat pada material akan menyebabkan perubahan intensitas sinar yang melewati material.

Metode *Destructive Test (DT)* pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) adalah metode pengujian yang dilakukan untuk menentukan sifat-sifat material dengan cara merusaknya. Dalam pengujian ini sering kali dilakukan pada komponen kritis seperti pipa, boiler, dan turbin untuk

memastikan bahwa bahan yang digunakan dapat menahan kondisi ekstrem, seperti suhu dan tekanan tinggi.

Jenis – jenis metode Destructive Test yang umum digunakan:

- Pengujian Tarik (Tensile Test)

Pengujian Tarik dilakukan dengan menilai kekuatan Tarik material dengan cara menariknya hingga patah. Ini memberikan informasi tentang modulus elastisitas, batas elastis, dan kekuatan maksimum.

- Pengujian Fatigue (Fatigue Test)

Pengujian fatigue adalah pengujian yang mengukur daya tahan material terhadap beban berulang. Pengujian fatigue penting untuk komponen yang sering mengalami siklus beban.

- Pengujian Korosi (Corrosion Test)

Pengujian Korosi dilakukan untuk menguji ketahanan material terhadap lingkungan korosif yang bisa jadi dari pengaruh lingkungan pada unit seperti perbedaan suhu lingkungan contoh nya.



BAB IV

PEMELIHARAAN BERKALA

4.1 Pemeliharaan Berkala di PLN Nusantara Power UP Paiton

Overhaul adalah proses pemeliharaan yang menyeluruh dan meliputi banyak hal terhadap suatu sistem atau peralatan untuk mengembalikan kondisi optimalnya. Proses ini mencakup pemeriksaan, perbaikan, dan penggantian komponen yang telah aus atau rusak. Overhaul dilakukan untuk meningkatkan performa, efisiensi, dan umur pakai peralatan, serta untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih serius di masa selanjutnya. Di industri energi, khususnya pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), overhaul merupakan kegiatan yang sangat penting mengingat kompleksitas dan beban kerja tinggi yang diterima oleh sistem.

Pada konteks PLN NUSANTARA POWER UP PAITON, overhaul mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap komponen-komponen utama seperti boiler, turbin, dan sistem perpipaan. Kegiatan ini dilakukan secara berkala, berdasarkan pedoman PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON dilakukannya overhaul secara berkala setiap 3 hingga 5 tahun, tergantung pada kondisi operasi dan rekomendasi pabrik. Selama proses overhaul, berbagai tindakan seperti pembersihan, penggantian suku cadang, dan perbaikan struktural dilakukan untuk memastikan semua sistem berfungsi dengan baik. Selain itu, overhaul juga memberikan kesempatan untuk memperbarui teknologi dan meningkatkan efisiensi sistem, sehingga dapat menghasilkan energi dengan biaya yang lebih rendah dan dampak pada lingkungan yang lebih kecil. Dengan demikian, overhaul tidak hanya berkontribusi pada keandalan operasional PLN NUSANTARA POWER UP PAITON, tetapi juga pada keselamatan dan keberlanjutan sumber daya energi.

Pelaksanaan kegiatan overhaul di PLTU dilakukan oleh tim pelaksana



dilaksanakan oleh tim UMRO (Unit Maintenance, Repair, Overhaul), mengikuti prosedur yang sistematis dengan menggunakan form checklist. Proses ini dimulai dengan persiapan, termasuk penjadwalan kegiatan dan pengumpulan informasi terkait kondisi peralatan. Setelah itu, tim akan melakukan inspeksi awal untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian khusus. Form checklist berfungsi sebagai panduan yang mendetail, di mana setiap komponen utama, seperti boiler, turbin, dan sistem perpipaan, dicatat.

Selama pemeriksaan, tim UMRO (Unit Maintenance, Repair, Overhaul) akan mengecek setiap item dalam checklist, yang mencakup pengukuran tekanan, pemeriksaan kebocoran, serta analisis keausan atau penggantian akan diidentifikasi. Setelah semua temuan dalam checklist dilalui, tim UMRO (Unit Maintenance, Repair, Overhaul) akan menandai item yang telah selesai untuk memastikan tidak ada aspek yang terlewat. Prosedur ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses overhaul, tetapi juga memastikan dokumentasi yang akurat, yang penting untuk evaluasi kinerja dan perencanaan pemeliharaan di masa mendatang. Dengan demikian, penggunaan form checklist menjadi bagian integral dalam menjaga keandalan dan keselamatan operasional PLTU.

4.2 Perancangan Form Serious Inspection Untuk Overhaul Pada PAH/SAH, PULVERIZER

4.2.1 Rancangan Form Inspection Sebelumnya

Pada rancangan form Inspection sebelumnya dari PLN NUSANTARA POWER UP PAITON terdapat beberapa kelebihan secara umum, yaitu:

a. Kemudahan Penggunaan

Formulir inspection dirancang dengan format yang sistematis dan terstruktur, sehingga memudahkan teknisi dalam melakukan pengecekan item secara urut tanpa ada yang

terlewatkan.

b. Dokumentasi

Setiap inspeksi dapat di dokumentasikan dengan baik, memudahkan pelacakan hasil dan tindak lanjut perbaikan. Form checklist memungkinkan penyimpanan data yang lebih terorganisir, sehingga laporan hasil inspection dapat dijadikan rujukan untuk evaluasi lebih lanjut.

Lalu, untuk kekurangan pada perancangan Form Inspection juga terdapat beberapa kekurangan secara umum, yaitu:

a. Potensi Kesalahan Manusia

Jika form diisi secara manual, terdapat kemungkinan terjadi kesalahan input data atau lupa menandai item yang sudah diperiksa, dikarenakan dengan kondisi dari teknisi penngguna form yang tidak sengaja melewati atau atau tidak memperhatikan suatu itempad inspeksi.

b. Ketergantungan Pada Form Yang Terstandar

Terlalu mengacu kepada form checklist tanpa pemahaman mendalam dapat membuat teknisi terfokus pada poin-poin yang ada di form dan melewati hal-hal kritis yang mungkin muncul di luar checklist.

4.2.2 Referensi Data Dari Buku Manual Maintenance ABB PLTU PAITON

Primary Air Heaters dan Secondary Air Heaters mengacu pada dasar teori merupakan satu equipment yang sama, yakni Air Preheater. Spesifikasi-spesifikasi terkait permodelan dimensi komponen Air Preheater dapat ditemukan pada Manual Book ABB MV-8 dan 9. Air Preheaters yang terdapat pada PLTU dimanufaktur oleh perusahaan Ljungstrom. Untuk Pulverizer, dapat ditemukan pada Manual Book ABB MV-13 yang equipmentnya dimanufaktur oleh

perusahaan Hitachi untuk komponen Gir Pulverizer beserta pelumasannya. Sedangkan Pulverizer Drive Motor equipment tersebut di manufaktur oleh Alsthom. Mengacu pada form inspeksi UMRO (Unit Maintenance, Repair, Overhaul) yang ada, bagian-bagian dalam tiap equipment yang di-instruksi-kan untuk diinspeksi antara lain:

a. Secondary Air Heater (SAH)

Pada Halaman 83 pada manual book Volume 8 pada part Recommend Lubricant/Rekomendasi pelumasan bearing menjelaskan bahwa spesifikasi pelumasan bearing yang digunakan pada temperatur operasi -15 - 120 °F menggunakan grease unirex #2 dan pada temperatur operasi -76 °F menggunakan grease aeroshell #7

Tabel 4. 1 Spesifikasi Pelumasan Bearing SAH

LUBRICATION OF BEARINGS

Motors covered by this Instruction Manual are equipped with several types of bearings. This description covers regreassable anti-friction bearings only. Non-regreassable ball bearings require no periodic maintenance. See VIM B-364 for oil mist lubricated anti-friction bearing procedures.

GREASE LUBRICATED BEARINGS

This motor has been properly lubricated at the time of manufacture and it is not necessary to lubricate at time of installation unless the motor has been in storage for a period of six months or more.

Lubrication of anti-friction bearings should be done as a part of a planned maintenance schedule. The Recommended Lubrication Interval should be used as a guide to establish this schedule.

Cleanliness is important in lubrication. Any grease used to lubricate anti-friction bearings should be fresh and free from contamination. Similarly, care should be taken to properly clean the grease inlet area of the motor to prevent grease contamination.

RECOMMENDED LUBRICANT

For motors operating in ambient temperatures shown below, use the following lubricant or its equal:

OPERATING TEMP. -25°C (-15°F) to 50°C (120°F)

CHEVRON OIL, SRI NO. 2

EXXON UNIREX #2

SHELL OIL CO. DOLUM R

TEXACO, INC. PREMIUM RB

MINIMUM STARTING TEMPERATURE -60°C (-76°F)

SHELL OIL CO. AEROSHELL #7

LUBRICATION PROCEDURE

Reliance anti-friction bearings may be lubricated with the motor running or stationary. Stationary with the motor warm is preferred.

1. Locate the grease inlet, clean the area and replace the pipe plug with a grease fitting. If the motor is not equipped with grease fittings.
2. Add the Recommended Volume of the Recommended Lubricant using a hand operated grease gun.
3. Run the motor for two hours.

LUBRICATION OF THE MOTOR AT THE REQUIRED FREQUENCY WITH THE REQUIRED LUBRICANT VOLUME IN ACCORDANCE WITH LUBRICATION PROCEDURE.

NOTE: Mixing lubricants is not recommended due to possible incompatibility. If it is desired to change lubricant, follow instructions for lubrication and repeat lubrication a second time after 100 hours of service. Care must be taken to look for signs of lubricant incompatibility, such as extreme souppiness visible from the grease relief area.

SERVICE CONDITIONS

TABLE 1

Standard Conditions:	Eight hours per day, normal or light loading, clean @ 40°C (100°F) maximum ambient.
Severe Conditions:	Twenty-four hour per day operation or shock loading, vibration, or in dirt or dust @ 40-60°C (100-120°F) ambient
Extreme Conditions:	Heavy shock or vibration, or dust.

LUBRICATION FREQUENCY

TABLE 2

BALL BEARINGS				
Speed	Frame	Standard Conditions	Severe Conditions	Extreme Conditions
1800 RPM And Slower	182 Thru 215	3 Years	1 Year	6 Months
	254 Thru 365	2 Years	6 to 12 Mos.	3 Months
	424 Thru 449	1 Year	6 Months	1 to 3 Mos.
3500 RPM	ALL	6 Months	3 Months	1 Month

ROLLER BEARINGS

For Roller Bearings divide the time periods above by 2.

LUBRICATION VOLUME

TABLE 3

VOLUME IN CUBIC INCHES

(Sumber. Manual Book Maintenance Vol.8., January 1993)

b. Primary Air Heater (PAH)

Pada Halaman 46 pada manual book Volume 8 pada part General specification/Spesifikasi secara umum menjelaskan

bahwa spesifikasi bearing yang digunakan pada Support Bearing adalah SKF-155 dan spesifikasi bearing Rotor Guide Bearing menggunakan SKF-23034.

Tabel 4. 2 Spesifikasi Guide dan Support Bearing

GENERAL SPECIFICATIONS	
LAP-4188/4190	
HEATING ELEMENT	
Hot End Layer	42"
Cold Intermediate (Future).	12"
Cold End Layer	12"
ROTOR SEALS	
Radial Seals	} Hot & Cold Leaf Type
Rotor Seals	
Auxiliary Seals	
Circ Seals	
ROTOR DRIVE	
Motor - TEFC	Reliance 5 H.P., L180T
Speed Reducer	Falk, 440
Ratio	Ratio 104.93/1
Coupling	Falk Type T-10
Bushing	Size 1020T
Over-running Clutch	Bodge Taperlock
Lubricator & Filter	Built In
Auxiliary Drive	Rongren
Solenoid Valve	Chicago Pneumatic 8044
Coupling	Asco
	Falk Type T-10, 1020T
ROTOR SUPPORT BEARING	
Thrust Bearings	SKF
Series	155
Thermocouple	Leeds & Northrup
ROTOR GUIDE BEARING	
Guide Bearing	SKF, Bearing 23034
Thermocouple	Leeds & Northrup
APPROXIMATE OIL CAPACITY	
Support Bearing Housing	8 Gallons
Guide Bearing Housing	3 Quarts
NOTE: These amounts do not include oil required to fill Oil Piping of Circulation System.	

(Sumber. Manual Book Maintenance Vol.8., January 1993)

c. Pulverizer/Mill

Pada Halaman 79 pada manual book Volume 13 pada part General maintenance procedures/prosedur pemeliharaan secara umum menjelaskan bahwa standard adjust adjustable shroud Vane Wheel Gap maximal adalah 12.7mm.

Tabel 4. 3 Standard Adjust Vane Wheel

GENERAL MAINTENANCE PROCEDURES	
1. Bull Ring and Rolls	Reduced pulverizer capacity and increased spillage are indications of excessive wear. Contour templates, made when the equipment is new, may aid in checking the degree and location of wear as it progresses.
2. Deflector Liners, Intermediate Liners, and Vane Liner Assemblies	Some pulverizers are supplied with ceramic or other types of internal liners, their degree of wear will vary considerably from one installation to another and sometimes between pulverizers at the same plant. Individual liners must be replaced when thinning and holes indicate excessive wear.
3. Vane Wheel	Maintain a clearance of 1/2 in. $\pm$ 1/8 in. (12.7 mm $\pm$ 3.2 mm) between the top of the vane wheel adjustable shroud and the bottom of the intermediate and deflector liners. Replace shroud when adjustments can no longer be made. Replace vane wheel segments and/or air restriction segments if excessively worn.
4. Bowl Extension Ring	The ring should be replaced when worn excessively.
5. Pulverizer Bottom Cover Plates	Replace cover plates when worn. Wear can be minimized by maintaining proper support of the scraper blades.
6. Millstone Liners and Air Inlet Vanes	

(Sumber. Manual Book Maintenance Vol.13., January 1993)

4.2.3 Implementasi Standar Spesifikasi/Prosedur Perawatan Ke Rancangan Form Baru

Pada rancangan form baru, diimplementasikan beberapa perubahan penting untuk memastikan bahwa inspeksi dan perawatan dapat dilakukan sesuai dengan standar spesifikasi dan prosedur yang berlaku. Salah satu perubahan utama adalah penambahan kolom baru di antara Jobs dan Hasil, yaitu kolom Standar Spesifikasi/Prosedur. Kolom ini berfungsi sebagai acuan yang digunakan teknisi UMRO (Unit, Maintenance, Replace, Overhaul) untuk memverifikasi bahwa setiap langkah dalam proses perawatan atau pengukuran telah dilakukan sesuai dengan standar yang tercantum dalam Manual Book masing-masing peralatan. Kolom ini membantu memastikan bahwa setiap pekerjaan perawatan atau pengukuran dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan prosedur



Laporan praktek kerja nyata

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1&2



PLN
Nusantara Pow

(Sumber. Nusywah Rayhan., 2024)



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

PLTU Paiton Unit 1-2 adalah salah satu pembangkit listrik milik PT. PLN Nusantara Power UP Paiton. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1995 dan memiliki visi untuk menjadi perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan luar negeri. PLTU Paiton Unit 1-2 menggunakan batubara sebagai bahan bakar untuk menghasilkan listrik. Listrik yang dihasilkan oleh PLTU Paiton Unit 1-2 dialirkan ke Gardu Induk Krian dan Gardu Induk Probolinggo dan Situbondo. PLTU Paiton Unit 1-2 memiliki komitmen untuk menghasilkan energi yang bersih dan ramah lingkungan. Perusahaan ini menerapkan teknologi Co-firing untuk mengurangi emisi karbon. Co-firing adalah teknik substitusi dalam pembakaran PLTU, di mana sebagian batubara yang dijadikan bahan bakar diganti/dicampur sebagian dengan bahan lainnya, yang dalam konteks ini adalah biomassa. Laporan ini memberikan gambaran mengenai sistem kerja PLTU Paiton, khususnya pada peralatan utama seperti pulverizer, primary air heater, dan secondary air heater. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan adalah:

- **Proses Pengolahan Air**
PLTU Paiton melalui proses pengolahan air yang kompleks untuk menghilangkan mineral dan logam berat sebelum digunakan dalam siklus pembangkitan uap.
- **Siklus Pembangkitan Uap**
Uap yang dihasilkan dari air yang telah diolah kemudian digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Proses ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari pemanasan air hingga menjadi uap super panas/superheat steam.
- **Peralatan Dan Fungsinya**



Laporan menjelaskan secara detail fungsi dari pulverizer, primary air heater, dan secondary air heater dalam proses pembangkitan listrik.

- Kerusakan Dan Metode Inspeksi

Dilakukan identifikasi jenis kerusakan yang sering terjadi pada peralatan dan metode inspeksi yang digunakan. Baik secara visual maupun mekanik (NDT dan DT).

- Penjelasan Overhaul

Overhaul merupakan kegiatan pemeliharaan berkala yang sangat penting untuk menjaga kinerja dan keandalan PLTU. Proses overhaul dilakukan dengan mengikuti prosedur yang sistematis dan menggunakan form checklist.

- Pengembangan Form Inspeksi

Dilakukan pengembangan form inspeksi dengan menambahkan kolom standar spesifikasi/prosedur untuk memastikan pekerjaan perawatan dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

5.2 Saran

Setelah melakukan analisis mendalam pada pembahasan sebelumnya, saya menyadari adanya beberapa keterbatasan yang mempengaruhi kelengkapan dan kedalaman kajian. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah pengambilan referensi dari sumber eksternal. Dalam laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini, masih terdapat ruang untuk peningkatan dalam hal pencarian dan pemanfaatan referensi yang lebih luas dan relevan, pada repository perusahaan yang belum terlampir pada laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dikarenakan terbatasnya waktu.

Selain itu, proses analisis dalam memperoleh data terkait komponen-komponen penelitian juga memerlukan pengembangan lebih lanjut. Metodologi yang digunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data perlu ditingkatkan agar hasil yang diperoleh lebih presisi dan akurat. Dengan memperbaiki teknik analisis data dan memperluas cakupan



referensi. Upaya peningkatan ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas penelitian, sehingga hasil yang dicapai tidak hanya lebih akurat, tetapi juga dapat lebih dipertanggung jawabkan secara ilmiah.



DAFTAR PUSTAKA

Alfikree, M. I. (2023). Perbaikan Dan Perawatan Ship Unloader di PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON. *Perbaikan Dan Perawatan Ship Unloader di PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON*, 1-13.

MORAN, M. J. (2011). *Fundamentals Of Engineering Thermodynamics*. United States Of America: John Wiley & Sons, Inc.

Sargent & Lundy Integ. (1993). In M. B. 13. ABB Combustion Engineering Systems.

Sargent, A., & Lundry, B. (1993). Manual Book Combustion ABB Volume 8. ABB Combustion Engineering Systems.

Sargent, A., & Lundry, B. (1993). Manual Book Combustion ABB Volume 9. ABB Combustion Engineering Systems.



LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Hidup

NUSYWAH RAYHAN

Kabupaten Malang, Jawa Timur | +6281357843626 | 2111014@scholar.itn.ac.id

PROFIL PERSONAL

Saya adalah seorang mahasiswa teknik mesin yang penuh semangat dan siap menghadapi tantangan baru. Saya senang mencoba hal-hal baru dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Saya juga aktif bergabung dalam berbagai organisasi baik di dalam maupun di luar kampus, yang telah mengasah kemampuan sosial dan kepemimpinan saya. Saya memiliki keahlian dalam menggunakan Microsoft Office dan bersemangat untuk menjalani pengalaman magang, karena saya percaya akan menjadi kesempatan yang berharga bagi saya untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan saya dalam dunia nyata.

RIWAYAT PENDIDIKAN

Institut Teknologi Nasional Malang

Jurusan S1 Teknik Mesin

2021-Sekarang

SMK Brantas Karang Kates

Jurusan Multimedia

2017-2021

PENGALAMAN KERJA/MAGANG

Bengkel Arista Motor – Helper mekanik motor

Helper mekanik

2019-2022

- Melakukan servis dan pengecekan motor berkala.
- Membantu Overhoule Engine motor yang rusak.
- Membantu membelikan sparepart yang dibutuhkan.



- Membantu perkaitan engine overhoule standar maupun bore up stroke up.

REGULO ADV – Magang Kejurusan SMK

Praktik Kerja Lapangan

2019 - 2020

- Melakukan pembangunan proyek flying fox dan melanjutkan renovasi pada glamping Lembah Indah Malang.
- Membantu melakukan pemasangan neon box dan spanduk perusahaan per orangan.
- Melakukan pemasangan sekat akrilik pembatas covid -19 Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas 1 .B dan Polres Malang.
- Membuat desain Sticker dan ID Card Customer Advertising.

PENGALAMAN ORGANISASI

Karang Taruna Desa

Anggota

2016-2018

- Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan dan program pemuda desaa.
- Menghadiri rapat-rapat Karang Taruna dan memberikan kritik dan saran dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
- Mengumpulkan dan menganalisis masukan dari warga untuk meningkatkan kualitas kehidupan warga desa.
- Menyampaikan aspirasi dan kebutuhan warga kepada pihak terkait dan berupaya mencari solusi yang tepat.

SERTIFIKAT

- Peserta Kuliah Tamu 2022 “Basic Knowledge For Industrial Manufacture” (2022)

KEMAMPUAN



Laporan praktek kerja nyata

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1&2



- **Kemampuan Teknikal:** Microsoft Office, Bahasa Inggris, Bisnis dan Marketing, Analisis Pemasaran, Presentasi, dan Penyusunan Laporan
- **Kemampuan Personal:** Mudah Beradaptasi, Mudah Belajar, Kepimpinan, Kerjasama Tim, Problem Solving, dan Berpikir Kreatif



Laporan praktek kerja nyata

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1&2



2. Surat Permohonan PKN dari Kaprodi Ke Paiton

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

Kampus I : Jl. Bendungan Siga-giga No. 2 Tlo. (8341) 551431 (Pusat), Fax. (8341) 553015 Malang 65145
Kampus II : Jl. Raya Karangrejo, Km 2, Tlo. (8341) 417038 Fax. (8341) 417038 Malang

PT INA PENGUSUNG MALANG
BANK PASCA MALANG

Nomor : ITN - 403 / I.MS.SURVEY/2024
Lampiran : -
Perihal : Pengajuan Praktek Kerja Nyata

20 Maret 2024

Kepada : Yth. Bpk/Ibu Pimpinan
PT. PLN Nusantara Power Unit 9
Jl. Raya Surabaya Situbondo No.Km.142, Area Sawah
Paiton Probolinggo-Jawa Timur

Dengan hormat,
Bersama dengan surat ini kami mohon kebijaksanaan dari Bapak/Ibu agar Mahasiswa kami, dari Fakultas Teknologi Industri, Program Studi Teknik Mesin S1 dapat diijinkan untuk melaksanakan **Praktek Kerja Nyata** di Perusahaan /Instansi yang Bapak/Ibu pimpin guna menambah pengetahuan/pengalamannya.
Praktek Kerja Nyata tersebut bisa dilaksanakan diantara tanggal :
20 Juli - 20 September 2024.
Adapun Mahasiswa yang akan melaksanakan PKN tersebut adalah :

No	NIM	Nama
1	2111014	NUSYWAH RAYHAN
2	2111044	AHMAD IDRIS ROSYIDIN
3	2111066	L. DITO PRASETYO

Setelah selesai praktek Mahasiswa diharuskan untuk menyusun laporan sebagai hasil dari kerja praktek dan laporan tersebut merupakan syarat untuk dapat mengikuti ujian akhir Sarjana.

Demikian surat pengantar kami, besar harapan agar Bapak/Ibu Pimpinan dapat menerima permohonan kami. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,
Ketua Program Studi Teknik Mesin S1
Dr. Eko Yohanes Setyawan, ST, MT
NIP. P. 1031400477



Laporan praktek kerja nyata

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1&2



3. Surat Balasan Dari Paiton Ke Kaprodi



Nomor : 0619/335/PLNNP020001/2024
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan PKL an. Nusywah Rayhan

28 Mei 2024
Kepada
Yth. Ketua Program Studi
Teknik Mesin S1
Institut Teknologi Nasional Malang

Menindaklanjuti surat dari Institut Teknologi Nasional Malang, Nomor : ITN-425/MS.SURVEY/2024 tanggal : 06 Mei 2024, Perihal : Pengajuan Praktek Kerja Nyata. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa saudara atas nama :

No.	Nama	Program Studi	Pembimbing
1.	Nusywah Rayhan	Teknik Mesin	CAHYA PATRIA CITRA TARUNA
2.	Ahmad Idris Rosyidin	Teknik Mesin	CAHYA PATRIA CITRA TARUNA
3.	Mohamad Nur Wahyudi	Teknik Mesin	CAHYA PATRIA CITRA TARUNA
4.	L. Dito Prasetyo	Teknik Mesin	CAHYA PATRIA CITRA TARUNA

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal 20 Juli 2024 - 20 September 2024 di Fungsi Pemeliharaan Mesin 1 Unit 1 & 2.

Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut :

- Mahasiswa/Siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap Mahasiswa/Siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**. Serta mengisi dan menandatangani **Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
- Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, siswa/mahasiswa wajib melampirkan **Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir.**
- Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, siswa/mahasiswa **Wajib menggunakan APD (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning)** dengan biaya menjadi tanggungjawab siswa/mahasiswa
- Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, **Soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@umali.com.**
- Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
- Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja Lebih detail terdapat pada lampiran.
- Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Mubiantoro bagian SDM, No HP 085228283892.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Sertifikasi dan Sandi Negara (BSN).

Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km. 142, Paiton-Probolinggo
T : (0335) 771805
F : (0335) 771816 W -

1 dari 2



Laporan praktek kerja nyata

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1&2



Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang "PLN NP Bersih", mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

- ASMAN HAR MESIN 1 PLTU 1-2 UP PAITON PLN NP



Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Standar dan Sand Negara (BSN)

Jl Raya Surabaya-Slitobondo Km 142, Paiton-Probolinggo
T (0335) 771805
F (0335) 771810 W -

2 dari 2



Laporan praktek kerja nyata

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1&2



4. Surat Dosen Pembimbing



PT. BNI (PERSERO) MALANG
BANK NISDA MALANG

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

Kampus I : J. Bendungan Sigura-gura No.2 Telp. (0341) 551431 (Pusat), Fax. (0341) 553015 Malang 65145
Kampus II : J. Raya Karanglo, Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

Jumat, September 13, 2024

Nomor : ITN-57/L.PKN/2024
Lampiran :
Perihal : BIMBINGAN PRAKTEK KERJA NYATA

Kepada : Yth. Sdr. Ir. Soeparno Djiwo, MT.
Dosen Institut Teknologi Nasional
di Malang

Bersama ini dengan hormat kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing penyusunan tugas laporan Praktek Kerja Nyata yang sedang dilaksanakan oleh mahasiswa :

Nama : NUSYWAH RAYHAN
Nim : 21111014
Jurusan : Teknik Mesin
Program Studi : Teknik Mesin (S1)

Bimbingan Praktek Kerja Nyata ini adalah 6 (enam) bulan, terhitung mulai tanggal/bulan:

13 September 2024 s/d 15 Januari 2025

Demikian atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih..

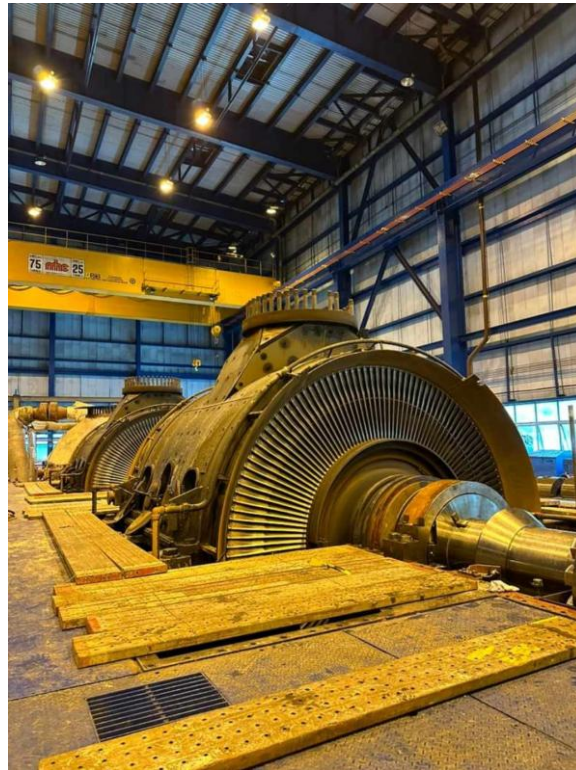


Program Studi Teknik Mesin S1
Ketua
Dr. Eko Yohanes Setvawan, ST., MT.
NIP. P. 1031400477

Tembusan Kepada :

1. Bapak /Ibu Dosen FTI ITN Malang
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip

5. Dokumentasi Kegiatan PKN



Inspeksi Turbine Unit 1 Overhaul



Kegiatan bersih lingkungan plan Pasca Overhaul Unit 1



Perbaikan Pipe Holder Insert Rotary Sootblower 59